

이주안

Cloud Solutions Architect & DevOps Engineer in Seoul

Email iam@juany.dev

LinkedIn in/juanylee

GitHub @ninejuan

Tel 010-9048-9898

소개

AWS와 Kubernetes를 중심으로 클라우드 네이티브 인프라를 설계하고 운영하는 Solutions Architect입니다. Algorix에서는 VPC Lattice와 Cilium 기반 아키텍처를 설계해 300 Pod 기준 76.8 vCPU와 150 GiB, 연간 약 \$42K의 컴퓨트 비용을 절감했으며, 해당 경험을 AWS Summit Seoul 2026에서 발표했습니다. 복잡한 시스템을 운영 가능하고 효율적인 아키텍처로 개선하는데 강점이 있습니다.

경력

Sigmoid | Seoul, South Korea

2025.11 — 현재

Founder

클라우드 인프라를 더 쉽게 운영하도록 Sigmoid를 창업했습니다. 기획과 설계부터 프론트엔드, 백엔드, 고객 배포를 실행하는 인프라까지 제품 전 영역을 직접 맡고 있습니다. 캔버스에 그린 아키텍처를 Terraform으로 컴파일해 AWS에 배포하는 도구를 만들어 파일럿까지 진행했고, 그 과정에서 팀들이 자기 인프라와 어떻게 일하는지 확인해 제품 방향을 다시 잡고 있습니다.

Algorix Corporation | Seoul, South Korea

2025.11 — 현재

Solutions Architect

Amazon VPC Lattice와 Cilium ENI 모드로 멀티 클러스터 EKS 네트워킹 아키텍처를 설계해 Sidecar 기반 서비스 메시의 운영 오버헤드와 리소스 비용을 줄였습니다. 클러스터 간 연결은 VPC Lattice에 위임하고, Cilium eBPF 데이터 플레인으로 네트워크 정책과 트래픽 가시성을 관리했습니다. Pod 300개 기준 76.8 vCPU와 150 GiB를 절감했으며, AWS Summit Seoul 2026 DEV305에서 발표했습니다.

VPC Peering에서 VPC Lattice와 Cilium까지의 AWS EKS 멀티클러스터 네트워킹 구조 개선 2025.11 — 2026.03

Amazon EKS, VPC Lattice, Cilium, Istio

고객별 인프라, 데이터 격리 요구로 EKS 클러스터 환경이 복잡해지며 VPC Peering과 NLB 구조의 한계에 부딪혔습니다. Istio 도입 후 Sidecar의 리소스 소모와 운영 부담이 커져, VPC Lattice와 Cilium 기반 Service Networking 아키텍처로 전환하며 통신, 부트스트랩 문제까지 해결했습니다. 그 결과 300 Pod 기준 76.8 vCPU, 150GiB 메모리를 절감해 연간 \$42,000를 아꼈습니다.

시그모이드, Visual Infrastructure Platform 2025.11 — 2026.09

Terraform, AWS Batch, NestJS, Next.js, React Flow

스타트업 다수와의 미팅에서 AI로 코드 작성은 쉬워졌지만 배포와 운영은 여전히 어렵다는 공통 Pain Point를 발견했습니다. Canvas에서 인프라를 그리면 Stable ID와 Reference 구조로 Terraform까지 자동 컴파일, 배포하는 Visual Infrastructure Platform을 설계했고, 쿠팡, 딜로이트 등에서 사전예약을 받았습니다. 파일럿을 돌리고 사용자 인터뷰를 들으면서 전제가 틀렸다는 것을 확인했습니다. 인프라를 가려주는 것만으로는 부족하고, 결국 팀이 자기가 무엇을 돌리고 있는지 이해할 수 있어야 했습니다. 지금은 인프라를 감추는 제품이 아니라 이해하도록 돕는 제품으로 다시 만들고 있습니다.

ChaosPlane, Kubernetes 환경에서 신뢰할 수 있는 장애 실험을 만들기까지. 2026.03 — 2026.07

Go, Kubernetes, Helm, gRPC

Kubernetes 환경에서 장애 상황을 반복 검증할 수 있도록 Operator, Executor, Daemon 구조의 오픈소스 Chaos Engineering Platform을 만들었습니다. CLI와 Helm Chart를 포함해 6개 저장소로 구성했고, Pod, Network, Node, Stress 영역에서 20종의 장애 실험을 지원합니다. Pod 단위 장애는 host-side veth와 cgroup v2 경로까지 추적해, 노드 전체가 아니라 지정한 Pod에만 네트워크와 리소스 장애가 적용되도록 구현했습니다. 실험 영향 범위는 BlastRadiusPolicy로 제한하고, Steady-State Probe가 기준을 벗어나면 Abort Condition이 실험을 즉시 중단시킵니다. 복구는 반대 명령을 추정해서 실행하지 않습니다. 대신 실험 전 상태를 Snapshot으로 저장했다가 그대로 복원해, 원상복구 결과를 예측할 수 있게 했습니다.

EKS AI-driven Threat Detect and Response 아키텍처 설계 2026.05

Amazon EKS, Terraform, AWS Lambda, Claude, Falco, Tetragon

GuardDuty, Falco, Tetragon의 이기종 탐지 이벤트를 공통 스키마로 정규화하고 중복을 제거한 뒤, Summary → Triage → Solution → Remediation의 4단계 Agent Chain으로 분석하도록 설계했습니다. 이벤트 우선순위를 P1~P4로 분류하고, Summary와 Triage에는 Claude Haiku를, 대응책 생성과 실행 판단이 필요한 Solution과 Remediation에는 Claude Sonnet을 사용해 단계별 비용과 응답 속도를 조정했습니다. P3~P4 이벤트는 자동 조치하고, P1~P2는 Slack 승인 후에만 실행되도록 했습니다. 모든 분석 결과와 승인, 실행 내역은 DynamoDB에 감사 기록으로 남기도록 구현했습니다. Kubernetes 변경은 Agent가 직접 수행하지 않고 EKS MCP 서버를 통해 제한된 권한으로 실행하며, Pod Snapshot과 Tetragon SIGKILL 라벨링이 완료되기 전에는 파괴적 Action을 차단하는 Destructive Action Guard를 실행 계층에 두었습니다.

수상

제61회 전국기능경기대회 클라우드컴퓨팅 직종 동메달(공동 3위) WorldSkills Korea / 한국산업인력공단	2026.08
2026년 서울특별시 기능경기대회 클라우드컴퓨팅 직종 금메달 WorldSkills Korea / 한국산업인력공단	2026.04
서울학생 AI 개발 성과발표회 대상(서울특별시교육감상) 서울특별시교육청	2025.12
제60회 전국기능경기대회 클라우드컴퓨팅 직종 장려상 WorldSkills Korea / 한국산업인력공단	2025.09
2025년 서울특별시 기능경기대회 클라우드컴퓨팅 직종 금메달 WorldSkills Korea / 한국산업인력공단	2025.04

발표

멀티 클러스터를 위한 Sidecar-less 네트워킹 전략 Seoul, COEX AWS Summit Seoul 2026 — 커뮤니티 트랙 (DEV305)	2026.05
---	---------

자격증

AWS Certified Solutions Architect – Associate Amazon Web Services (AWS) 만료 2028.12	2025.12
정보처리기능사 한국산업인력공단	2025.05